



**USMP**  
UNIVERSIDAD DE  
SAN MARTÍN DE PORRES

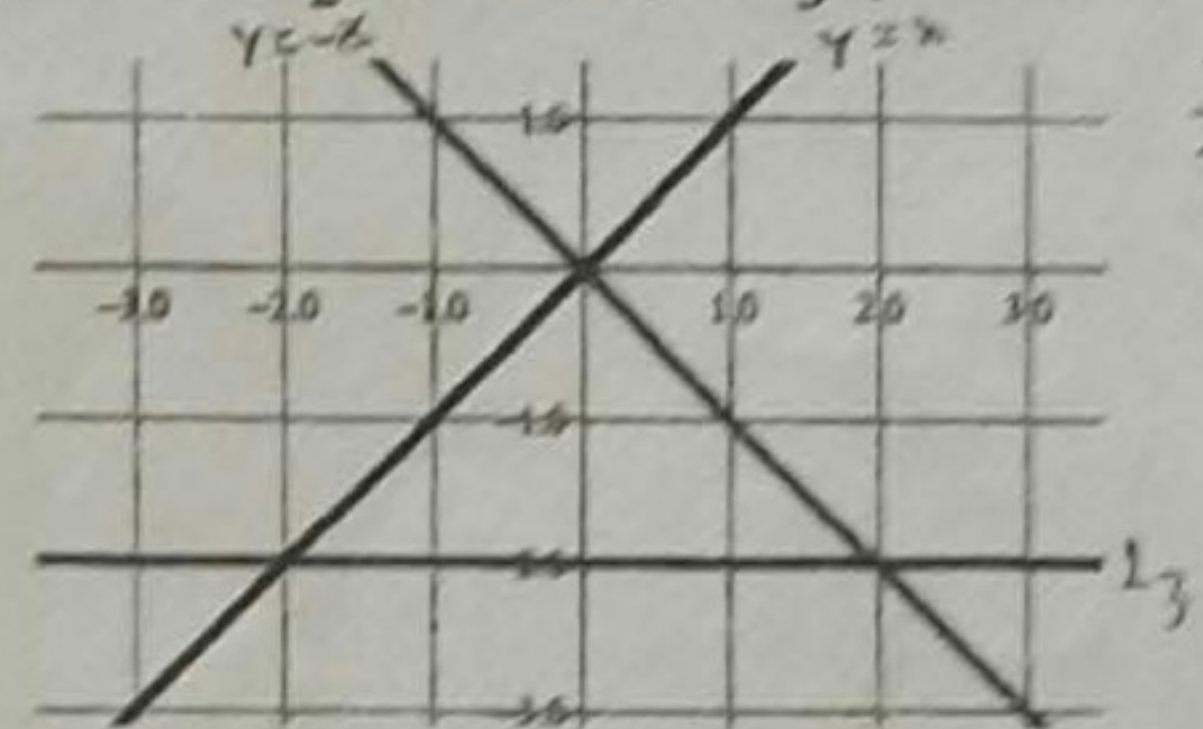
Facultad de  
Ingeniería y  
Arquitectura

|             |                            |          |  |             |           |
|-------------|----------------------------|----------|--|-------------|-----------|
| EVALUACIÓN  | EXAMEN FINAL               |          |  | SEM. ACADE. | 2023 - II |
| ASIGNATURA  | GEOMETRÍA ANALÍTICA        |          |  | CICLO:      | II        |
| DOCENTE (S) | WILLIAM ACOSTA A.          |          |  |             |           |
| EVEN TO:    |                            | SECCIÓN: |  | DURACION:   | 90 min.   |
| ESCUELA (S) | SISTEMA, INDUSTRIAL, CIVIL |          |  |             |           |

- No se permite el uso de celulares y dispositivos programables
- No se permite el uso de calculadoras programables y/o graficadores

1. Las rectas se intersecan formando una región  $L_1: y = x$ ,  $L_2: y = -x$  y  $L_3: y = -2$  triangular. Hallar:

- Su área en  $m^2$ . (1)  $4m^2$
- El ángulo formado por las rectas  $L_2$  y  $L_3$   $135^\circ$
- Si la recta  $L_4: (k-2)x + k^2y - 4 = 0$  es paralela a la recta  $L_1$ , determine los valores de la constante  $k$ .



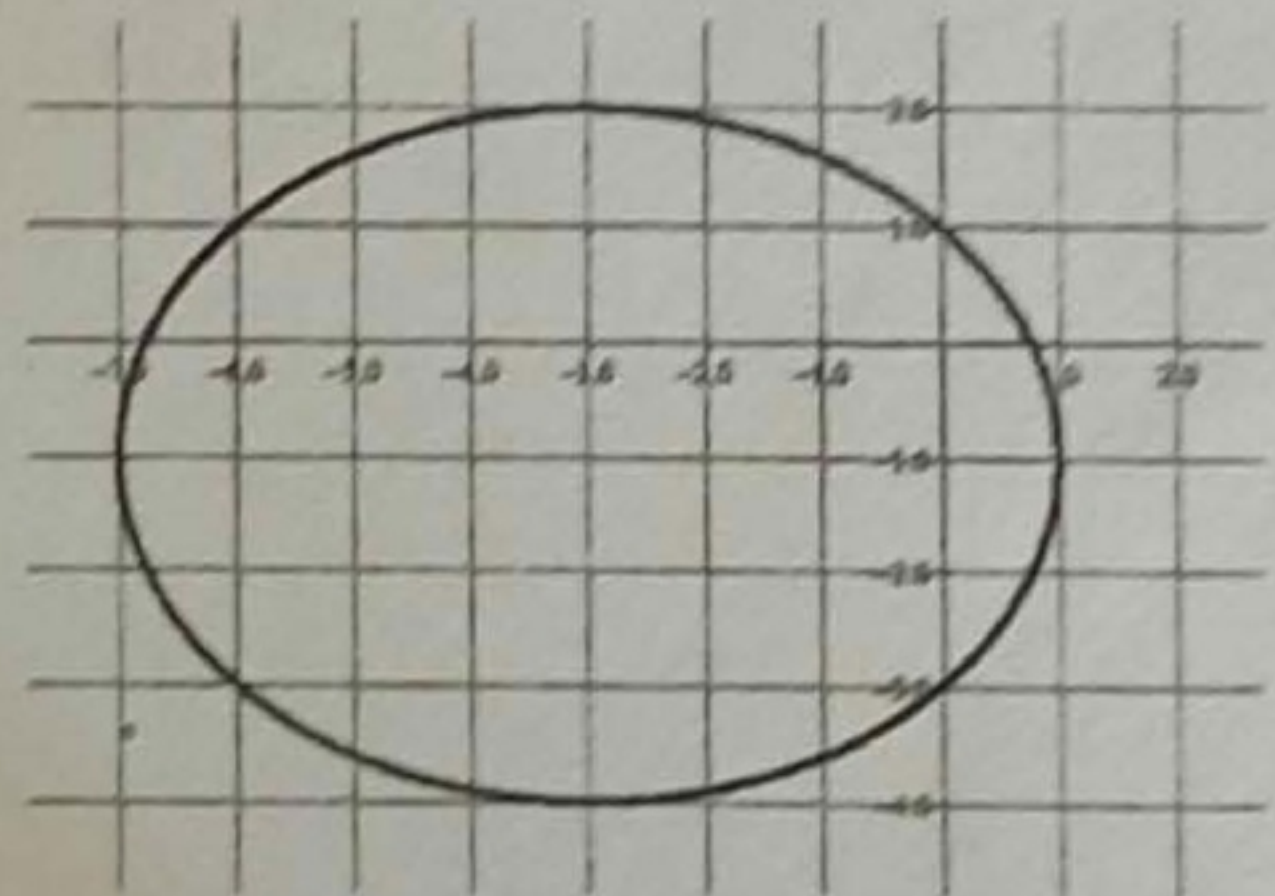
$$\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{-2 - 0}{2 - 0} = -1$$

Exámen sacado de:  
**Calculadora**

FIA USMP

- Determine  $f \circ g$  y además su dominio, siendo  $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x-3}} + \sqrt{x+2}$ ,  $g(x) = x+7$   
 $-4 \leq x \leq 10$
- Calcula la ecuación ordinaria de la circunferencia que pasa por los puntos  $A(2,3)$ ,  $B(0,-1)$  y  $C(-1,0)$ .  
 $x^2 + y^2 - 2x - 2y - 3 = 0$
- La directriz de una parábola con vértice en el origen es la recta  $y+4=0$ . Hallar la ecuación de la parábola.  
 $x^2 = -16y$
- A partir del gráfico de la elipse, determine:

- El centro, los vértices y los focos.
- La ecuación ordinaria de la elipse
- Los puntos de intersección con el eje X.



Encuentra más exámenes en  
[calculadorafiausmp.com](http://calculadorafiausmp.com)

| PREGUNTA | 1 |   |   | 2 | 3 | 4 | 5 |   |   |
|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|          | a | b | c |   |   |   | a | b | c |
| PUNTAJE  | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 |
|          | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |

15/11/2023

LA COORDINACIÓN ACADÉMICA